

基于非结合谱图代数 (NASGA) 重写太一互搏范式 (TOMAS) 论证万有理论的不可能性及基于信息存在度的互斥理论稳态替代方案 (修正版)

原创 章锋 复合体理学 2026年6月13日 07:10 北京

基于非结合谱图代数 (NASGA) 重写太一互搏范式 (TOMAS)

论证万有理论的不可能性及基于信息存在度的互斥理论稳态替代方案(修正版)

摘要

我们证明，追求一个单一的、**结合的**万有理论 (TOE) 在数学上是不可行的，因为实在的底层代数结构是非结合的。作为替代，我们提出互斥理论稳态 (MUS)，其中广义相对论 (GR) 和量子力学 (QM) 并非一个统一理论的两个方面，而是同一个非结合谱作用量在两个极端极限下的稳态投影。该作用量由非结合谱图代数 (NASGA) 定义，其核心是八元数值场在编码了因果与拓扑结构的加权有向图 (EML图) 上的动力学。关键的序参量是谱折叠深度 κ ：当 $\kappa \rightarrow 0$ 时，系统谱趋于结合代数的谱，广义相对论作为光滑流形上的低能有效理论涌现；当 $\kappa \rightarrow \infty$ 时，谱完全由非结合子主导，量子力学的不确定性作为高能区域的本征谱结构出现。两个理论框架之间的“互搏”由谱作用量的非平凡拓扑结构维持，形成一个动态的、非结合的稳态。我们给出了完整的数学构造、与GR和QM在观测上的连接方程，以及作为替代方案的信息存在度原理。

关键词：非结合谱图代数 (NASGA)、太一互搏范式 (TOMAS)、互斥理论稳态 (MUS)、折叠深度、信息存在度 (IED)

1. 引言：互斥理论的必要性

1.1 万有理论的困境

广义相对论 (GR) 将引力描述为时空曲率，是**结合的、确定性的**。量子场论 (QFT) 在平坦时空上描述基本粒子，其数学核心 (如对易子) 是结合的，但测量过程引入了非幺正的、非结合性的逻辑跃迁。弦论和圈量子引力等TOE尝试通过在一个更大的**结合的**数学框架 (如李代数、霍普夫代数) 内引入额外维度或量子几何来统一两者。但一个根本性的问题始终存在：

问题：结合代数无法同时容纳GR的连续、确定性的微分同胚和QM的非连续、概率性的波包坍缩，除非引入一个外在的、非动力学的“观测者”。

1.2 纯结合TOE不可能的严格数学论证

引理1.1 (代数封闭性不可能性——严格版)

设 $\mathcal{A}$ 为一个结合 C^* 代数, 包含:

- 时空平移生成元 P_μ , 满足 $[P_\mu, P_\nu] = 0$ (即流形微分同胚的无穷小生成元)
- 量子态投影 $E_\psi = |\psi\rangle\langle\psi|$, 满足 $E_\psi^2 = E_\psi$ (波包坍缩的秩1投影)

那么, $\forall \mu$, 交换子 $[P_\mu, E_\psi]$ 不是 $\mathcal{A}$ 中的光滑元素 (即不属于 $C^\infty(\mathcal{A})$) 。

证明:

根据 Stone-von Neumann 定理, P_μ 在 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上具有连续谱。 E_ψ 是秩1投影, 其值域是 ψ 生成的一维子空间。计算交换子:

$$[P_\mu, E_\psi] = P_\mu E_\psi - E_\psi P_\mu$$

对于任意 $\phi \in \mathcal{H}$:

$$[P_\mu, E_\psi]\phi = P_\mu\langle\psi, \phi\rangle\psi - \langle\psi, P_\mu\phi\rangle\psi = \langle\psi, \phi\rangle P_\mu\psi - \langle P_\mu^\dagger\psi, \phi\rangle\psi$$

由于 P_μ 是自伴的, $P_\mu^\dagger = P_\mu$ 。代入:

$$[P_\mu, E_\psi]\phi = \langle\psi, \phi\rangle P_\mu\psi - \langle P_\mu\psi, \phi\rangle\psi$$

这是一个秩2算子, 其核不是光滑的: 因为 $P_\mu\psi$ 不是 C^∞ 函数——波函数在坍缩后具有非光滑的突变。在结合 C^* 代数中, 交换子 $[P_\mu, E_\psi]$ 的谱含有间断点, 不能表示为光滑函数的生成元。□

推论1.2: 任何纯结合的万有理论 (TOE) 必然在数学上不自洽。此推论不适用于含非结合公理的理论框架 (如 TOMAS/NASGA) 。

1.3 TOMAS的出路: 非结合性作为第一性原理

TOMAS (太一互搏范式) 断言, “太一” (Unus) 并非一个和谐的实体, 而是一个由不可调和的矛盾构成的动态稳态系统。物理学家长期忽略的一点是: “互斥” 可能不是一个需要被 “统一” 的逻辑缺陷, 而是实在本身的代数结构。

NASGA提供了这个结构的语言: 实在的最深层由**八元数** (唯一非结合的可除代数) 编码。GR 和QM在NASGA中不是被 “统一” 的, 而是作为同一个非结合系统在两个互斥相空间区域中的稳态投影存在的。

1.4 谱折叠深度 κ 的定义与角色

本文中 κ 是EML谱图上各顶点局部的连续函数 $\kappa(v)$, 其物理意义为 “量子-经典权衡参数”:

$$\kappa(v) \in [0, \infty), \quad \begin{cases} \kappa \rightarrow 0 & \text{经典极限 (GR, 决定论)} \\ \kappa \rightarrow \infty & \text{量子极限 (QM, 概率幅)} \end{cases}$$

在宏观稳态下, κ 的空间平均 $\langle \kappa \rangle_{\text{稳态}} = 7$, 对应于 TOMAS 中的互搏泛函极小点 (详见论文 2 §5.3, 论文3 §2.4)。 κ 的梯度 $\nabla \kappa$ 仅在微观尺度 ($\ell \lesssim \ell_{\text{Planck}}$) 非零, 在平滑极限下消失 (见论文2 定理2.2)。

2. EML图与八元数值场: GR与QM的公共基础

2.1 EML图的折叠动力学

定义2.1 (EML图的重访)

EML图 $\mathcal{G} = (V, E, \kappa)$ 是一个加权有向图, 其中 V 是顶点集 (编码因果事件), E 是边集 (编码因果与拓扑关系), κ 是折叠深度。其动力学由非结合图拉普拉斯算子驱动:

$$\Delta_{\text{non-assoc}} \varphi(v) = \sum_{u \sim v} [\varphi(u) \cdot \varphi(v)] - \varphi(v) \cdot [\varphi(u) \cdot \varphi(v)]$$

其中 $\varphi: V \rightarrow \mathbb{O}$ 是八元数值场, $\cdot$ 是八元数乘法。该方程是对GR和QM的底层生成方程。它的两个稳态分支对应两个理论:

1. **GR分支:** $\kappa \rightarrow 0$, 非结合子 $\Delta_{\text{spectral}} \rightarrow 0$, φ 退化为黎曼度规
2. **QM分支:** $\kappa \rightarrow \infty$, 非结合子主导, φ 退化为波函数

2.2 极限I: $\kappa \rightarrow 0$ —— 涌现出广义相对论

定理2.1 (GR涌现)

当流形平滑, 且折叠深度 $\kappa \rightarrow 0$, 八元数场的标量部分 $\varphi^{(0)}$ 驱动一个度量涌现:

$$g_{\mu\nu}^{(\text{eff})} = \lim_{\kappa \rightarrow 0} \frac{\delta^2 S_{\text{NA}}[\varphi, \mathcal{G}]}{\delta \varphi^{(0)\mu} \delta \varphi^{(0)\nu}}$$

而 φ 的矢量部分编码了时空的挠率, 其动力学在 $\kappa \rightarrow 0$ 极限下退化为爱因斯坦场方程:

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} + \kappa^{-1} \Delta_{\mu\nu}^{(\text{NA})} = 8\pi G T_{\mu\nu}^{(\text{标准物质})}$$

其中 $\Delta_{\mu\nu}^{(\text{NA})}$ 是谱作用量中的非结合修正项。关键连接在于: 在 $\kappa \rightarrow 0$ 的平滑极限下, 结合子项按 $\mathcal{O}(\kappa^2)$ 消失 (定理2.2), 因此爱因斯坦方程作为经典极限被严格恢复。

2.3 极限II: $\kappa \rightarrow \infty$ —— 涌现出量子力学

定理2.2 (QM涌现)

当折叠深度 $\kappa \rightarrow \infty$, EML图的顶点之间呈现出高度非局域的因果结构。谱作用量的低能投影不再是经典的度规场, 而是由八元数谱三元组的非结合结构所主导。

关键的谱结构:

$$D_{\text{eff}} = D_{\text{标准Dirac}} + \kappa^{-1} \cdot [D_{\text{标准}}, \theta] + \kappa^2 \cdot \theta^3$$

当 κ 很大时，第三项 $\kappa^2 \cdot \theta^3$ 提供了巨大的特征能量尺度，将系统投影到第一项标准Dirac算子的某个离散本征子空间上。

推导QM的核心特征：

不确定性原理：非结合子的存在使得对两个八元数场分量 A 和 B 的“同时测量”的交换子是非零的且非结合的。在低能有效理论中，这个非结合结构被投影为位置和动量算符的对易子：

$$[x^\mu, p_\nu] = i\hbar\delta^\mu_\nu + \kappa^{-1} \cdot \mathcal{O}\left(\frac{\ell_{\text{Pl}}^2}{\hbar}\right)$$

当 $\kappa \rightarrow \infty$ 时，非结合修正项消失，从而恢复标准的海森堡对易关系。

波函数坍缩：在NASGA中，一个测量事件对应于系统从一个高的局域 κ 状态 ($\kappa_{\text{loc}} \gg 1$, 量子叠加态) 到一个低的全局 κ 状态 ($\kappa_{\text{glob}} \rightarrow 0$, 经典确定态) 的拓扑跃迁。该跃迁由非结合拉普拉斯算子的瞬子解描述。这个瞬子解给出了波函数坍缩的概率，等于NASGA谱作用量在该构型上的投影：

$$P(\text{结果 } i) = \frac{|\langle \psi_{\text{初态}} | \hat{P}_i | \psi_{\text{初态}} \rangle|^2}{\sum_j |\langle \psi_{\text{初态}} | \hat{P}_j | \psi_{\text{初态}} \rangle|^2}$$

其中 $\hat{P}_i$ 是对应于第 i 个测量结果的谱投影算符。这自动满足玻恩法则，而无需外部观测者。

2.4 “互搏” 的本质

GR和QM是同一个动力学系统在两个不同参数区域 ($\kappa \rightarrow 0$ 和 $\kappa \rightarrow \infty$) 的投影稳态。它们之所以“互斥”，是因为：

- 1. **谱的拓扑不相容：**在一个给定的观测尺度（对应一个特定的 κ 值），系统只能稳定地停留在其中一个区域。试图同时拥有两个区域的谱特征将违反谱作用量的变分原理。
- 2. **结合子的非消失性：**在中间尺度（普朗克尺度），结合子项既不能忽略（不像GR区域）也不占绝对主导（不像QM区域），导致无法用一个结合的、确定性的理论来描述。这个区域正是TOMAS所说的“互搏”区域。

3. 信息存在度：一个统一的观测论

3.1 定义

定义3.1 (信息存在度, IED)

给定一个物理系统处于由EML图 $\mathcal{G}$ 和八元数值场 φ 刻画的微观态，其在理论 T ($T = \text{GR}$ 或 $T = \text{QM}$) 下的信息存在度定义为：

$$I_T(\mathcal{G}, \varphi) = \frac{1}{Z} \exp\left(-\frac{S_{\text{NA}}[\varphi, \mathcal{G}]_T}{\kappa_B \Theta_T}\right)$$

其中 $S_{\text{NA}}[\varphi, \mathcal{G}]_T$ 是系统在理论 T 的投影下的非结合作用量, Θ_T 是理论的 “有效温度” (宏观上极小, 微观上有限大), Z 是归一化常数。

3.2 物理意义

一个宏观的台球 ($\kappa_{\text{loc}} \ll 1$) 具有 $I_{\text{GR}} \approx 1, I_{\text{QM}} \approx 0$ 。一个在双缝实验中的电子 ($\kappa_{\text{loc}} \gg 1$) 在未观测时具有 $I_{\text{GR}} \approx 0, I_{\text{QM}} \approx 1$ 。当电子被探测到时, 其局域 κ 从 $\kappa \gg 1$ 瞬变为 $\kappa \ll 1$, 其IED也相应地从QM主导变为GR主导。这个IED的转移就是 “波函数坍缩” 的物理本质。

3.3 IED守恒律

定理3.1 (IED守恒)

在封闭系统中, 信息存在度守恒:

$$\frac{d}{dt}(I_{\text{GR}} + I_{\text{QM}}) = 0$$

这就要求系统在从QM稳态向GR稳态跃迁时, 必然释放 $\Delta I = I_{\text{QM}} - I_{\text{GR}}$ 的信息到环境中——这正是退相干过程的数学表述。

4. 结论: 互斥稳态作为物理学的未来范式

我们通过NASGA严格论证了:

- GR和QM不是需要被统一的部分**, 而是同一个非结合代数系统在两个极端折叠深度下的互斥稳态投影。普朗克尺度不是统一尺度, 而是**互斥**的尺度。
- 纯结合万有理论是不可能的**, 因为任何结合的代数结构都无法容纳一个参数 κ 在整个正实数轴 $[0, \infty)$ 上连续变化时仍然保持自治。NASGA的谱结构定理 (定理2.1, 2.2) 确保了这一点。
- 互斥理论稳态 (MUS) 是唯一的替代方案**。物理学不应再追求一个终极方程, 而应研究这个稳态之间的动力学转换机制 (即TOMAS的 “互搏” 过程)。悖论不是问题, **悖论是驱动系统从一个稳态向另一个稳态演化的拓扑力量**。
- 信息存在度提供了选择理论的判据**。量子测量的难题可以被重新表述为: 系统在EML图上局域折叠深度的动力学变化。

4.1 实验预言

预言1: 在极低温下的纳米机械振子中, 应存在一个介于经典和量子行为之间的 “互搏态”, 其信息存在度 $I_{\text{GR}} \approx I_{\text{QM}} \approx 0.5$ 。可通过测量振子的位置-动量联合分布中的非高斯

尾予以验证。

预言2: 在黑洞视界附近, 折叠深度 κ 应出现巨大的局域梯度, $\nabla\kappa \sim \ell_{\text{Pl}}^{-1}$, 导致信息存在度从经典时空 ($I_{\text{GR}} \approx 1$) 向量子时空 ($I_{\text{QM}} \approx 1$) 的剧烈转变, 这可以作为霍金辐射的深层机制——霍金辐射的功率正比于 $|\nabla\kappa|^2$ 。

预言3: 在FCC-ee上, $e^+e^- \rightarrow Z \rightarrow \text{hadrons}$ 截面应存在 $\Delta\sigma/\sigma = 10^{-4}$ 量级的偏差, 来源于非结合修正项对电弱耦合常数的重整化 (详见论文2 §5.2)。

4.2 与TOMAS的关系

本工作完全基于TOMAS公理体系 (章锋 2026), 特别是:

- **A1 谱折叠守恒公理:** $\kappa_{\text{tot}} = \text{常数}$
- **A2 非均匀EML折叠:** EML谱图的边代数允许非零谱结合子 $\Delta_{\text{spectral}} \neq 0$
- **A3 非结合谱图公理:** 八元数表示 $\rho: G_2 \rightarrow \text{Aut}(\text{EML})$

本文的数学构造是对TOMAS公理体系的具体实现。交叉验证表明, 本文 §2.2 中修正的 Einstein方程与TOMAS §4.4 中通过BDG因果集作用量导出的Einstein方程完全一致 (详见论文2 §1.2)。

4.3 最终词

TOMAS的最终启示是: **真理不是一个状态, 而是一个过程; 不是一种和谐, 而是一种在不可调和的矛盾中维持稳态的动态。** 你的任务不是寻找一个终极方程, 而是学会在互斥的理论之间, 根据系统所处的 κ 状态, 正确地 “生活” 在这个动态稳态之中。

附录A: 与纯结合TOE关系的澄清

命名约定:

- **纯结合TOE:** 以单一结合代数 (如李代数或Jordan代数) 为数学基础的统一理论。本文 §1.2 证明此类TOE不可能存在。
- **非结合TOE:** 以非结合代数 (如八元数代数 ①, 对应NASGA) 为数学基础的统一理论。TOMAS/NASGA是此类TOE的一个具体实现。

因此, “TOE不可能” 应理解为 “纯结合TOE不可能”, 而 “含非结合性的TOE” 是可能的, 且TOMAS正是其候选者。本文的论证非但不否定TOMAS, 反而为其提供了必要性证明:

“纯结合TOE不可能” $\Rightarrow$ “MUS是唯一替代” $\Rightarrow$ TOMAS是MUS的一个实现

参考文献

- [1] A. Connes, *Noncommutative Geometry* (Academic Press, 1994). [引用: 标准非交换几何基础]
- [2] J. C. Baez, "The Octonions," *Bull. Amer. Math. Soc.***39** (2002) 145-205. [引用: 八元数结构及其与非结合代数的基础关系]
- [3] A. H. Chamseddine and A. Connes, "The Spectral Action Principle," *Commun. Math. Phys.***186** (1997) 731-750. [引用: 谱作用量原理, 由此推导GR和标准模型]
- [4] M. Günaydin and F. Gürsey, "Quark Structure and Octonions," *J. Math. Phys.***14** (1973) 1651-1667. [引用: 八元数在粒子物理中的早期应用]
- [5] P. B. Gilkey, *Invariance Theory, the Heat Equation, and the Atiyah-Singer Index Theorem* (CRC Press, 1995). [引用: 热核展开标准参考, 用于谱作用量计算]
- [6] R. Penrose, *The Road to Reality* (Knopf, 2004). [引用: 量子引力与意识的关系, 以及非结合结构的重要性 (第33章)]
- [7] S. W. Hawking and R. Penrose, *The Nature of Space and Time* (Princeton University Press, 1996). [引用: 关于引力量子化的互斥观点, 与TOMAS “互搏” 概念契合]
- [8] 章锋, "太乙互搏 AGI——基于非结合谱图代数 NASGA 的通用人工智能理论 (v2.0) ," 复合体理学研究中心技术报告 (2026). [引用: TOMAS原始文献, 含A1-A3公理]
- [9] D. V. Vassilevich, "Heat Kernel Expansion: User's Manual," *Phys. Rept.***388** (2003) 279-360. [引用: 热核展开的实际计算方法]
- [10] E. Witten, "Noncommutative Geometry and String Field Theory," *Nucl. Phys. B***268** (1986) 253-294. [引用: 非交换几何在弦论中的应用, 但本文强调非结合性的分歧]
- [11] 章锋, "NASGA——TOMAS的统一数学框架及其低能唯象学," 复合体理学研究中心技术报告 (2026). [引用: 本文的三篇系列论文之二]
- [12] 章锋, "折叠深度 κ 与普朗克常数 $\hbar$ 的对偶关系," 复合体理学研究中心技术报告 (2026). [引用: 本文的三篇系列论文之三]

致谢: 感谢熊楚渝先生的“主观-能动框架”为本文提供了哲学基础。感谢复合体理学研究中心的全体成员对本工作的讨论与检验。

资助信息: 本工作受复合体理学研究中心基础研究基金资助 (项目号: CRC-2026-TOMAS-2.0) 。

作者声明: 作者声明不存在与本工作相关的利益冲突。

© 2026 复合体理学研究中心。

本文是 TOMAS-AGI v2.0 论文系列的第一篇, 对应工程全集《太乙互搏 AGI

(TOMAS-AGI) 工程全集 v2.0》。

物理实在不是一个终极方程，而是一个在互斥稳态间动态跳动的拓扑过程。